

2. 老師設計水力發電、風力發電、火力發電、生質能發電、太陽能發電等各種發電方式的是非題、選擇題、開放式問答題，讓學生作答在白紙上，待教師數到三時，請大家一起舉起答案，針對答對者予以鼓勵，並討論其答案之根據。 P.S.：若有平板設備，則請學生拿出上一節課教師要求要攜帶之平板（或手機），請學生連線上網後進入CCR（CloudClassRoom）網站http://www.ccr.tw/index.php，簡介軟體後再介紹登入方式http://pro.ccr.tw，並提出是非題、選擇題，以及開放式問答題針對水力發電、風力發電、火力發電、生質能發電、太陽能發電等各種發電方式作討論。 3. 請同學分享現在生活中會使用到的能源，並闡述能源使用的方式及其使用之目的。 4. 從臺灣早期能源的使用種類與材料中，闡述其方式的改變，並且引導學生思考電能是從那些能源產生。 5. 藉由今日電能的大量使用，請學生舉出生活中對電的需求，並再次強調電能之重要。	環 J16 自 INa-IV-5 自 Nc-IV-6	能討論並回答能源問題
第二節：能源的產生 1. 教師將能源分為再生能源與非再生能源，並將各分類中所含有的能源項目先做概念上的區別，再列舉其中幾項如石油、風力、太陽能等於生活中之用途。 2. 請學生列舉自己所看過之發電廠，並分享其經驗；教師在學生發表完後，再對臺灣所擁有之電廠作概述，最後針對火力、水力、風力、核能發電之原理及所在地點做詳盡之介紹。 3. 請學生猜測各種發電方式在臺灣所佔比例之排名，並且討論這些能源所需原料哪些是屬於自產，哪些是需要進口？若是需要進口能源，為何臺灣沒有這些原料？ 4. 若地球上這些能源使用殆盡，對於我們的文明世界會產生的影響請學生就生活所需用品舉例說明，教師並加以補充。 5. 介紹目前在世界各地，科學家已經發展之再生能源技術，如太陽能、風力、潮汐能等，並做此部分課程總結。	環 J16 自 Nc-IV-3 自 Nc-IV-6 自 Nc-IV-6 自 INa-IV-3 自 INa-IV-5 自 Nc-IV-1 自 Nc-IV-4	能回答出有關臺灣能源使用量的排名和進口能源的種類。
第三節：能源的好壞有別 1. 經由第二節課之講述與討論，教師可帶學生至資訊教室或圖書館討論室並發給每位學生學習單，進行議題討論如下：「以臺灣的條件而言，太陽能發電是否為最經濟又環保的發電方式？」之主張（含理	自 Na-IV-3 自 Nc-IV-2 自 Nc-IV-4 自 Nc-IV-6	能完整撰寫個人學習單

由、條件、證據、通則) 以及反論點的闡述。 P.S.: 若有適當之平板設備, 以 CCR 進行個人對於「以臺灣的條件而言, 太陽能發電是否為最經濟又環保的發電方式?」之主張(含理由、條件、證據、通則) 以及反論點的闡述, 教師並可適時讓同學看他人之主張, 以刺激不同學生個體間之想法。 2. 教師依個人主張不同進行異質性分組討論, 讓小組成員間以不同之觀點先做討論, 最後進行協商, 之後教師提出相同之題目以臺灣的條件而言, 太陽能發電是否為最經濟又環保的發電方式?」, 請組長依其討論內容闡述主張(含理由、條件、證據、通則) 以及反論點, 組員則協助組長搜尋資料及初步組織想法。 P.S.: 若有適當之平板設備, 以 CCR 依個人主張不同, 以 CCR 系統進行隨機異質性分組, 讓小組成員間可在線上以不同之觀點先做討論, 最後進行如上之協商。	自 INa-IV-3 自 INa-IV-5 環 J4 環 J16 自 Na-IV-3 自 Nc-IV-2 自 Nc-IV-4 自 Nc-IV-6 自 INa-IV-3 自 INa-IV-5 環 J4 環 J16	能完整撰寫小組學習單
學習活動三【太陽能好不好?】教學流程	學習重點說明	評量方法
第一節：太陽請給我力量 1. 教師先提問有哪些小組在上一節課的題目中選擇以臺灣的條件而言, 太陽能發電是最經濟又環保的發電方式, 哪些同學選擇相對之答案, 請各小組長發表想法, 教師則引導學生作知識面的討論, 接著切入此堂課之正題。 2. 由教師講解太陽能電池之組成為一種固態半導體材料, 具有將光能直接轉變為電能的特性, 其使用之尺寸可隨使用者需求而改變, 且一般壽命可長達二十年。 3. 以太陽光發電系統之經濟、環保、節能、社會、產業各面向探討其對社會上各行各業之效益, 對回顧從 1956 年第一個太陽能電池製作成功開始, 其應用的各大重要記事, 如衛星之應用、電池薄膜化、補助獎勵政策之推行等。 4. 以圖示簡易介紹太陽能電池發電是由於太陽光照射半導體後, 使半導體的正負電荷分離, 經由外接導線使電流流出。 5. 教師以電子計算機上之太陽能版介紹太陽能電池的分類: 可分為: (1) 晶圓型: A. 矽晶類: 單晶矽、多晶矽 B. 化合物類: GaAs、GaInP (2) 薄膜型: A. 矽薄膜類: 非晶矽	環 J15 自 Nc-IV-5 自 INa-IV-3	能回答支持其論點的理由

太陽能發電論證大賽

____班____號 我是____和____號____一組

以臺灣的條件而言，太陽能發電是否為最經濟又環保的發電方式？

☐是 ☐否

1.支持你做上述決定的理由是什麼？

2.在什麼條件下你會做上述的選擇？

3.所謂「有幾分證據，說幾分話」，你如何根據自己的經驗或是科學的事實來支持你的理由？

4.若有同學提出不同的看法，則他會用什麼理由來反駁我的看法？

在什麼條件下他會做上述的選擇？他可能提出反駁你的證據為何？

5.我可以提出什麼樣的理由及證據反駁他的想法？
